

Aula 04/10

Escola Tecnológica FPFtech

Curso: Técnico em Automação Industrial

Módulo: Eletrônica Digital 2

Prof. Denis Moraes Guimarães

11 de Setembro de 2026

Sumário

- ▶ Circuitos conversores
- ▶ Conversor analógico para digital (ADC);
- ▶ Conversor digital para analógico (DAC).
- ▶ Circuito Sample and Hold
- ▶ Princípios de funcionamento;
- ▶ Aplicações em sistemas de aquisição de dados.

Por que usar conversores?

Muitos fenômenos físicos são naturalmente analógicos:

- ▶ temperatura;
- ▶ luminosidade;
- ▶ pressão;
- ▶ som;
- ▶ tensão de uma bateria.

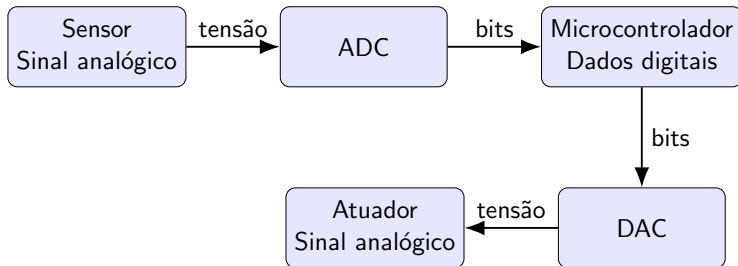
Sistemas digitais, como microcontroladores e computadores, processam bits:

0 e 1

Ideia central

Conversores fazem a ponte entre o mundo físico analógico e o processamento digital.

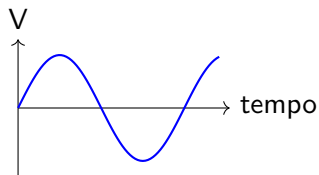
Visão geral



Sinais analógicos e digitais

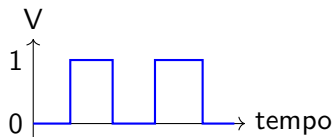
Sinal analógico

Pode assumir infinitos valores dentro de uma faixa.
Exemplo: uma tensão entre 0 V e 3,3 V.



Sinal digital

Representado por níveis discretos, normalmente 0 e 1.



ADC — Conversor Analógico para Digital

ADC significa *Analog-to-Digital Converter*.

Sua função é transformar uma tensão analógica em um número binário.

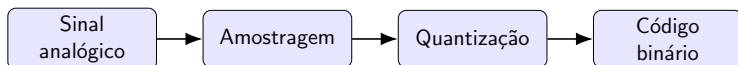


Exemplo

Um sensor de temperatura fornece 1,65 V. O ADC mede essa tensão e a representa como um valor numérico para o microcontrolador.

Etapas da conversão ADC

1. **Amostragem:** mede o sinal em instantes definidos.
2. **Quantização:** associa a amostra a um nível digital.
3. **Codificação:** representa esse nível em bits.



Resolução de um ADC

A resolução depende do número de bits do conversor.

$$\text{Número de níveis} = 2^n$$

Onde n é a quantidade de bits.

Resolução	Número de níveis	Exemplo de faixa
8 bits	$2^8 = 256$	0 a 255
10 bits	$2^{10} = 1024$	0 a 1023
12 bits	$2^{12} = 4096$	0 a 4095
16 bits	$2^{16} = 65536$	0 a 65535

Quanto mais bits

Mais níveis estão disponíveis e mais detalhada será a medição.

Tensão de referência e menor variação medida

A tensão de referência define a faixa máxima que o ADC pode medir.

$$\text{Resolução em tensão} = \frac{V_{ref}}{2^n}$$

Exemplo: ADC de 12 bits

Para $V_{ref} = 3,3 \text{ V}$:

$$\frac{3,3}{2^{12}} = \frac{3,3}{4096} \approx 0,0008 \text{ V}$$

Cada nível representa aproximadamente 0,8 mV.

Exemplo de leitura ADC

Considere um ADC de 10 bits com $V_{ref} = 3,3 \text{ V}$ e entrada $V_{in} = 1,65 \text{ V}$.

O valor digital aproximado será:

$$\text{Valor ADC} = \frac{V_{in}}{V_{ref}} \times (2^{10} - 1)$$

$$\text{Valor ADC} = \frac{1,65}{3,3} \times 1023 \approx 512$$

Portanto, a saída digital será aproximadamente:

$$512_{10} = 1000000000_2$$

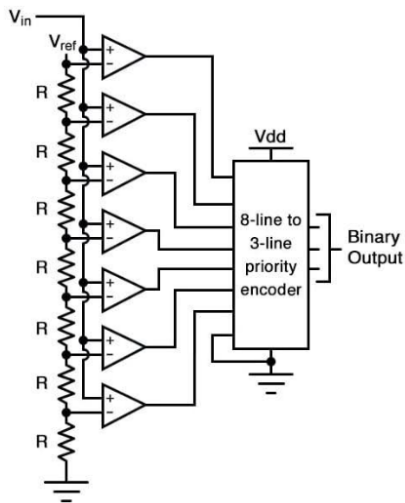
Tipos comuns de ADC

Tipo	Característica	Aplicação típica
Flash	Muito rápido, porém mais caro	Vídeo e sinais rápidos
SAR	Bom equilíbrio entre velocidade e custo	Microcontroladores
Sigma-Delta	Alta precisão, menor velocidade	Áudio e instrumentação

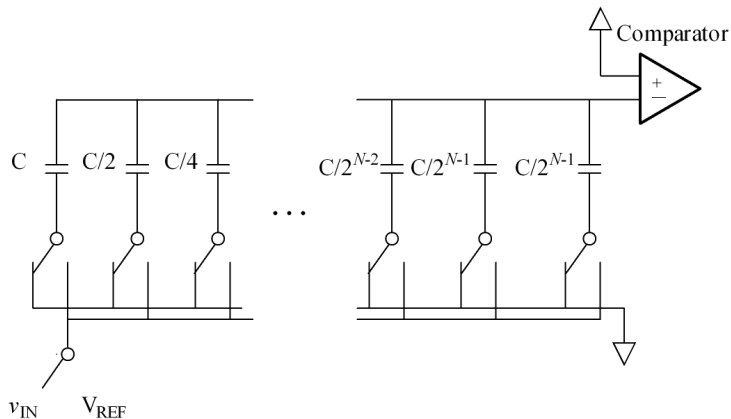
ADC SAR

É um dos tipos mais encontrados em microcontroladores, como várias famílias STM32.

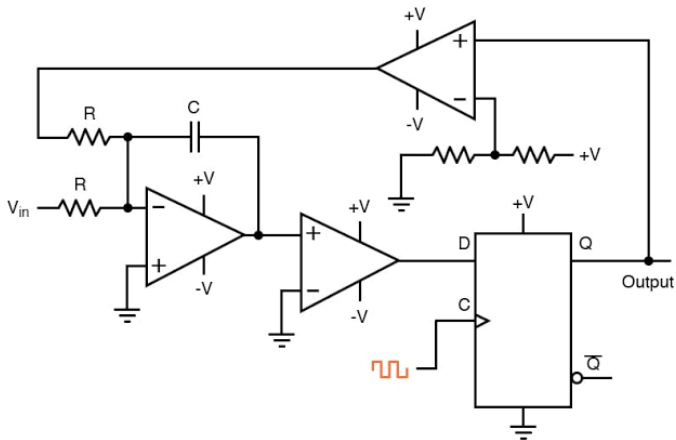
Tipos comuns de ADC - Flash



Tipos comuns de ADC - Flash



Tipos comuns de ADC - Flash



Frequência de amostragem

A frequência de amostragem indica quantas medições o ADC realiza por segundo.

$$f_s = \text{número de amostras por segundo}$$

Para representar adequadamente um sinal, utiliza-se como referência o teorema de Nyquist:

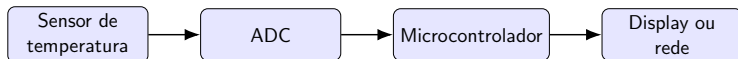
$$f_s \geq 2 \times f_{\text{máx}}$$

Exemplo

Para medir um sinal de até 1 kHz, a frequência de amostragem deve ser, no mínimo, aproximadamente 2 kHz.

Aplicações do ADC

- ▶ leitura de sensores;
- ▶ medição de bateria;
- ▶ termômetros digitais;
- ▶ joystick analógico;
- ▶ monitoramento industrial.
- ▶ aquisição de áudio;
- ▶ multímetros digitais;
- ▶ sistemas de automação;
- ▶ controle embarcado;
- ▶ Internet das Coisas.



DAC — Conversor Digital para Analógico

DAC significa *Digital-to-Analog Converter*.

Sua função é transformar um número binário em uma tensão ou corrente analógica proporcional.



Funcionamento básico do DAC

Cada combinação de bits gera uma saída analógica diferente.

Entrada digital	Valor decimal	Saída analógica aproximada
0000	0	0 V
0100	4	$V_{ref}/4$
1000	8	$V_{ref}/2$
1111	15	próxima de V_{ref}

Observação

Um DAC não produz necessariamente uma curva perfeitamente contínua: sua saída varia em pequenos degraus.

Equação de saída do DAC

Para um DAC de n bits:

$$V_{out} = \frac{\text{valor digital}}{2^n - 1} \times V_{ref}$$

Exemplo: DAC de 8 bits

Considere:

$$V_{ref} = 3,3 \text{ V} \quad \text{entrada} = 128$$

$$V_{out} = \frac{128}{255} \times 3,3 \approx 1,66 \text{ V}$$

Implementação de DAC

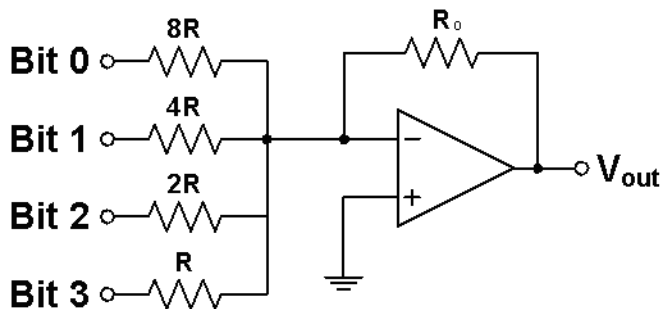
Um DAC pode ser implementado de diferentes formas:

- ▶ rede de resistores ponderados;
- ▶ rede de resistores R-2R;
- ▶ circuito integrado DAC;
- ▶ sinal PWM filtrado.

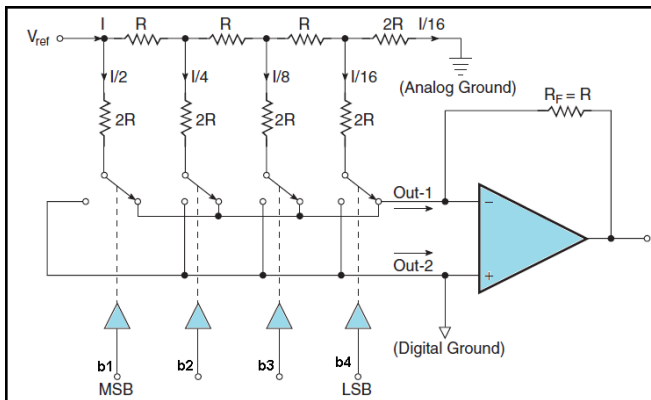
PWM como alternativa

Um microcontrolador pode gerar PWM e utilizar um filtro passa-baixa para obter uma tensão média aproximada.

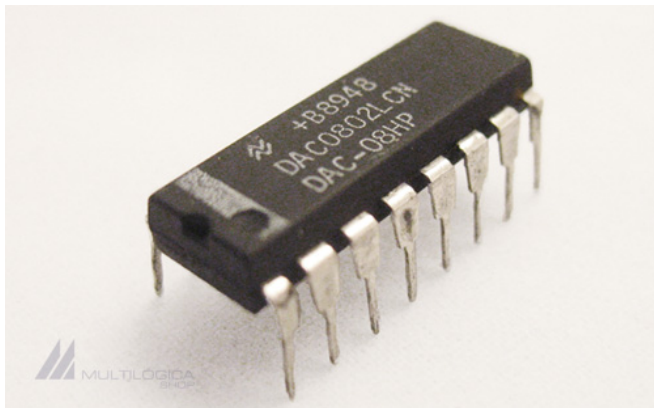
Implementação de DAC - Resistores ponderados



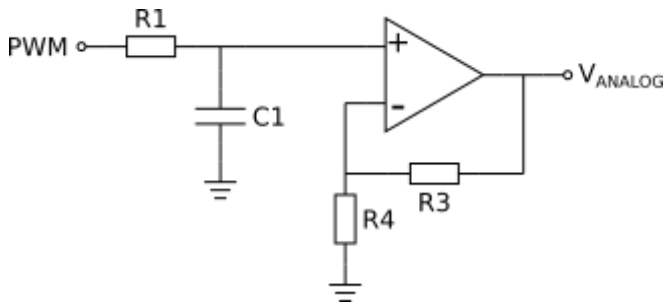
Implementação de DAC - R-2R



Implementação de DAC - Circuito integrado

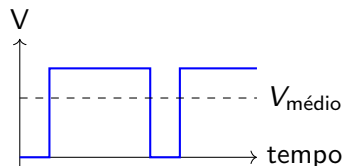


Implementação de DAC - PWM



PWM como saída analógica aproximada

- ▶ PWM alterna rapidamente entre 0 V e V_{CC} ;
- ▶ o *duty cycle* controla o valor médio;
- ▶ um filtro RC suaviza o sinal;
- ▶ não possui a mesma precisão de um DAC dedicado.



$$V_{médio} \approx D \times V_{CC}$$

onde D é o *duty cycle*.

Aplicações do DAC

- ▶ geração de áudio;
- ▶ controle de brilho;
- ▶ geração de sinais;
- ▶ controle de motores;
- ▶ ajuste de referência de tensão;
- ▶ instrumentos e sistemas de automação.

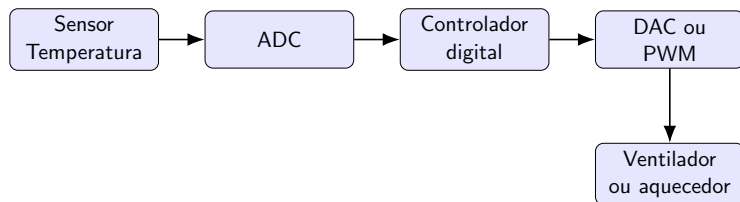
Exemplo prático

Um sistema digital armazena uma música como números. O DAC transforma esses números em um sinal elétrico que pode ser amplificado e enviado para um alto-falante.

ADC e DAC: comparação

Característica	ADC	DAC
Conversão	Analógico para digital	Digital para analógico
Entrada	Tensão ou corrente	Bits
Saída	Código binário	Tensão ou corrente
Exemplo	Leitura de sensor	Geração de áudio
Uso no microcontrolador	Entrada analógica	Saída analógica

Exemplo: sistema de controle de temperatura



O ADC permite **medir** a temperatura. O DAC ou PWM permite **controlar** um atuador.

Quiz de Revisão



Sample & Hold - Por que manter um valor analógico?

Sinais do mundo real podem mudar continuamente: temperatura, áudio, pressão e tensão de sensores.

Problema

Um conversor analógico–digital (ADC) precisa de um pequeno intervalo de tempo para medir e converter o sinal. Se a tensão variar nesse intervalo, o resultado pode ficar incorreto.

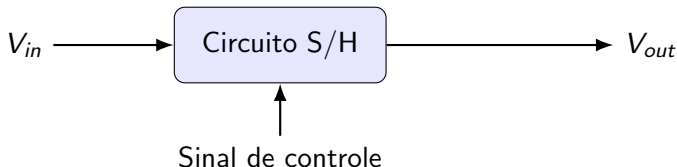
Solução

O circuito S/H captura o valor instantâneo da tensão e o mantém praticamente constante durante a conversão.

Definição

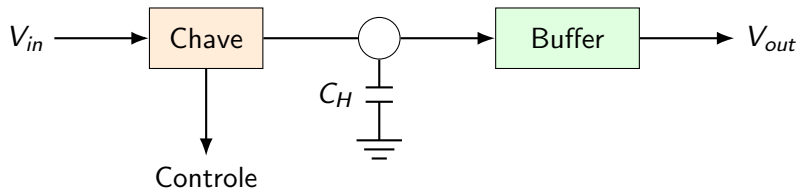
Sample and Hold (S/H)

É um circuito analógico que **amostra** uma tensão de entrada em determinado instante e depois **mantém** esse valor na saída por um tempo.



- ▶ **Entrada:** tensão analógica a ser observada.
- ▶ **Controle:** define quando acompanhar ou manter a tensão.
- ▶ **Saída:** tensão armazenada, entregue ao próximo estágio.

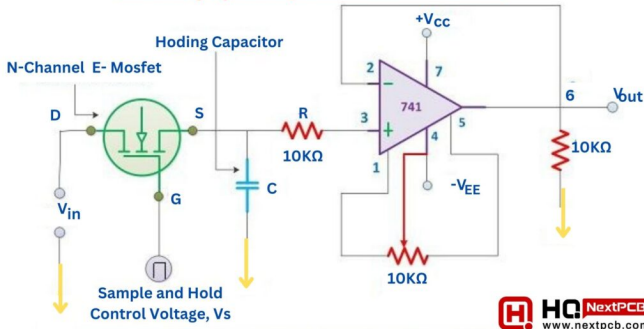
Estrutura básica



- ▶ **Chave analógica:** conecta ou desconecta a entrada do capacitor.
- ▶ **Capacitor de retenção (C_H):** armazena carga elétrica; sua tensão representa a amostra.
- ▶ **Buffer:** isola o capacitor da carga, evitando que a saída descarregue rapidamente o capacitor.

Estrutura básica

Working of Sample and Hold Circuit



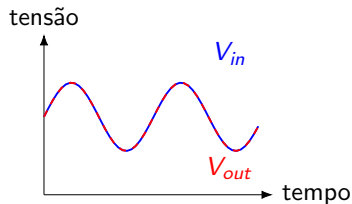
Modo *Sample* ou *Track*

Chave fechada

A entrada fica conectada ao capacitor. O capacitor carrega ou descarrega até acompanhar a tensão de entrada.

$$V_{out} \approx V_{in}$$

Também é chamado de modo *track*, pois a saída “segue” a entrada.



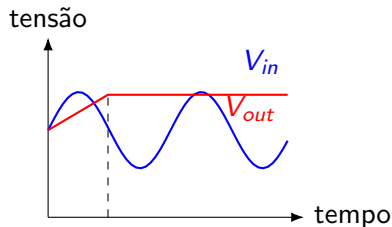
Modo *Hold*

Chave aberta

A entrada é desconectada. O capacitor conserva a carga e a saída permanece próxima ao último valor amostrado.

$$V_{out}(t) \approx V_{in}(t_{amostra})$$

Este é o instante adequado para o ADC realizar a conversão.



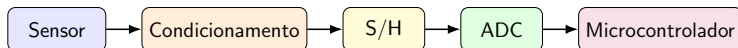
Sequência de operação

1. O sinal de controle fecha a chave: o capacitor acompanha V_{in} .
2. No instante desejado, a chave abre.
3. O capacitor guarda aproximadamente a tensão daquele instante.
4. O ADC converte a tensão mantida em um número digital.
5. O ciclo se repete para obter novas amostras.

Ideia central

O S/H transforma um valor que muda continuamente em uma tensão temporariamente estável.

S/H em um sistema de aquisição de dados



- ▶ O sensor produz um sinal analógico.
- ▶ O condicionamento ajusta nível, faixa e filtragem do sinal.
- ▶ O S/H estabiliza a entrada para o ADC.
- ▶ O microcontrolador recebe e processa o valor digital.

Exemplo: leitura de sensor por microcontrolador

Imagine um sensor de pressão cuja tensão varia entre 0 e 3,3 V.

1. O microcontrolador aciona o início da conversão do ADC.
2. O S/H captura, por exemplo, 1,65 V.
3. Durante a conversão, mesmo que o sensor passe para 1,70 V, o ADC continua vendo aproximadamente 1,65 V.
4. Para um ADC de 12 bits com referência de 3,3 V:

$$\text{Código} \approx \frac{1,65}{3,3} \times (2^{12} - 1) \approx 2048$$

Parâmetros importantes

Tempo de aquisição	Tempo necessário para o capacitor atingir uma tensão suficientemente próxima da entrada.
Tempo de abertura	Tempo entre o comando de controle e o desligamento efetivo da chave.
Erro de retenção	Diferença entre a tensão armazenada e a tensão ideal desejada.
Droop rate	Queda lenta da tensão durante o modo <i>hold</i> , causada por correntes de fuga.
Abertura de banda	Limita quão rapidamente o circuito consegue acompanhar variações da entrada no modo <i>track</i> .

Limitações práticas

Um S/H real não é perfeito.

- ▶ O capacitor pode perder carga com o tempo (*droop*).
- ▶ A chave possui resistência quando está fechada.
- ▶ O chaveamento pode introduzir pequeno ruído ou salto de tensão.
- ▶ Uma carga conectada diretamente ao capacitor altera o valor armazenado; por isso utiliza-se um buffer.
- ▶ O tempo de aquisição deve ser compatível com a frequência de amostragem do sistema.

Aplicações

- ▶ **Conversores ADC:** estabilização da tensão durante a conversão.
- ▶ **Sistemas de aquisição de dados (DAQ):** leitura confiável de sensores.
- ▶ **Áudio digital:** captura periódica do sinal antes da conversão.
- ▶ **Instrumentação:** medição de sinais que variam rapidamente.
- ▶ **Multiplexação de canais:** retenção do valor de um canal enquanto outro é selecionado.
- ▶ **Osciloscópios digitais:** captura de amostras de um sinal para processamento e exibição.

S/H interno no ADC

Muitos microcontroladores já possuem um circuito S/H integrado ao ADC.

Consequência prática

Ao configurar o **tempo de amostragem** do ADC, você está definindo quanto tempo o capacitor interno terá para carregar até a tensão do canal selecionado.

- ▶ Fontes de baixa impedância carregam o capacitor rapidamente.
- ▶ Sensores ou divisores resistivos de alta impedância podem exigir tempo de amostragem maior.
- ▶ Um tempo pequeno demais pode causar conversões abaixo ou acima do valor real.

Quiz de Revisão

